

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Bases de données relationnelles : initiation

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le modèle relationnel, les SGBD et les contraintes d'intégrité. Répondez brièvement et précisément.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définir le terme « Base de données ».
2. Que signifie l'acronyme SGBD ? Donnez son rôle principal.
3. Différencier « Table », « Enregistrement » et « Champ » dans le modèle relationnel.
4. Citer trois exemples de SGBD relationnels courants.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier en une phrase.

1. Un SGBD assure uniquement le stockage physique des données, pas leur sécurité.
2. La fonction « Insertion » fait partie du langage de manipulation de données (LMD).
3. Une clé primaire peut accepter des valeurs NULL si elle est composée.
4. La contrainte `UNIQUE` garantit que deux lignes n'ont pas la même valeur pour une colonne donnée.
5. La commande `DROP TABLE` supprime la structure de la table et ses données.

EXERCICE 3 QCM : Structure d'une table et clés

Une seule réponse correcte par question.

1. Dans une table `Etudiant(Matricule, Nom, Prenom, DateNais, CodeFiliere)`, quel champ est le meilleur candidat pour clé primaire ?
 - (a) Nom
 - (b) Matricule
 - (c) DateNais
 - (d) CodeFiliere

2. La contrainte qui impose qu'une colonne prenne une valeur parmi une liste prédéfinie est :
 - (a) NOT NULL
 - (b) CHECK ou ENUM
 - (c) DEFAULT
 - (d) FOREIGN KEY
3. Une clé étrangère (FOREIGN KEY) :
 - (a) Identifie de façon unique un enregistrement dans sa propre table.
 - (b) Établit un lien vers une clé primaire d'une autre table.
 - (c) Interdit la saisie de toute valeur numérique.
 - (d) Remplace la clé primaire en cas de doublon.
4. Quel langage SQL permet de créer une table ?
 - (a) LMD (Langage de Manipulation de Données)
 - (b) LCD (Langage de Contrôle de Données)
 - (c) LDD (Langage de Définition de Données)
 - (d) LID (Langage d'Interrogation de Données)

EXERCICE 4 Complétion : Fonctions et Contraintes

Compléter les phrases suivantes avec le terme exact.

1. L'ensemble des opérations INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT relève du langage _____.
2. La contrainte _____ interdit l'absence de valeur dans un champ.
3. La contrainte _____ attribue automatiquement une valeur si l'utilisateur n'en fournit pas lors de l'insertion.
4. Pour ajouter une colonne Email à une table existante Client, on utilise la commande _____.
5. Le dictionnaire de données (ou catalogue) stocke les _____ de la base (structure, contraintes, droits).

EXERCICE 5 Correspondances : SGBD et Domaines

Relier chaque SGBD (colonne A) à sa catégorie ou particularité principale (colonne B) et chaque domaine (colonne C) à un exemple d'entité gérée (colonne D).

A – SGBD

1. MySQL / MariaDB
2. PostgreSQL
3. Microsoft SQL Server
4. SQLite

C – Domaine d'application

5. Gestion hospitalière
6. E-commerce
7. Bibliothèque
8. Banque

B – Caractéristique

- a. SGBD propriétaire d'entreprise (Oracle Corp.)
- b. SGBD open-source, objet-relationnel, extensible
- c. SGBD open-source très répandu pour le Web (LAMP)
- d. SGBD embarqué, sans serveur, fichier unique

D – Entité gérée

- e. Produit, Stock, Commande
- f. Patient, Dossier médical, Rendez-vous
- g. Livre, Adhérent, Emprunt
- h. Compte, Client, Transaction

EXERCICE 6 Analyse d'une structure de table

On considère la définition de table suivante (pseudo-code SQL) :

```
CREATE TABLE Inscription (  
    IdInscription INT PRIMARY KEY,  
    DateInscription DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    MatriculeEtudiant VARCHAR(10) NOT NULL,  
    CodeCours CHAR(5),  
    NoteFinale DECIMAL(4,2) CHECK (NoteFinale >= 0 AND NoteFinale <= 20),  
    FOREIGN KEY (MatriculeEtudiant) REFERENCES Etudiant(Matricule),  
    FOREIGN KEY (CodeCours) REFERENCES Cours(Code)  
);
```

1. Identifier la clé primaire de la table `Inscription`.
2. Combien de clés étrangères cette table possède-t-elle ? Les nommer.
3. Quelle contrainte s'applique à la colonne `DateInscription` si aucune valeur n'est fournie lors d'un `INSERT` ?
4. Expliquer le rôle de la contrainte `CHECK` sur `NoteFinale`.
5. Est-il possible d'inscrire un étudiant (`MatriculeEtudiant`) qui n'existe pas dans la table `Etudiant` ? Justifier.